

Физика релятивистских звёзд

Кононов Александр Михайлович

03.04.2026

Задача:

Рассчитать зависимость радиуса от массы и температуры $R(M, T)$ для белого карлика из углерода с учётом кулоновских и тепловых поправок к уравнению состояния.

Постановка модели:

Рассматривается углеродный белый карлик, для которого

$$A = 12, \quad Z = 6, \quad \mu_e = \frac{A}{Z} = 2.$$

В работе решалась ньютоновская система уравнений гидростатического равновесия

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho, \quad \frac{dP}{dr} = -\frac{Gm\rho}{r^2},$$

где давление задаётся уравнением состояния

$$P(\rho, T) = P_{e,0}(\rho) + P_{e,T}(\rho, T) + P_{\text{ion}}(\rho, T) + P_C(\rho, T).$$

Основной вклад в давление даёт вырожденный электронный газ при $T = 0$:

$$P_{e,0}(x) = \frac{\pi m_e^4 c^5}{3h^3} \left[x(2x^2 - 3)\sqrt{1 + x^2} + 3 \operatorname{arsinh} x \right],$$

где

$$x = \frac{p_F}{m_e c}, \quad p_F = \hbar(3\pi^2 n_e)^{1/3}, \quad n_e = \frac{\rho}{\mu_e m_u}.$$

Тепловая поправка к давлению электронов вычислялась в разложении Зоммерфельда, справедливым при $T \ll T_F$ (сильное вырождение):

$$P_{e,T}(\rho, T) = \frac{\pi^2}{2} \frac{k_B^2 T^2 n_e}{m_e c^2 \sqrt{1 + x^2}}.$$

Знаменатель $m_e c^2 \sqrt{1 + x^2}$ — релятивистская энергия электрона на поверхности Ферми. В нерелятивистском пределе ($x \ll 1$) это выражение переходит в стандартную формулу $P_{e,T} \propto T^2 / \varepsilon_F$.

Тепловое давление ионов как идеального газа:

$$P_{\text{ion}} = \frac{\rho k_B T}{A m_u}.$$

Кулоновская поправка вычислялась через параметр кулоновской связи Γ для жидкой фазы однокомпонентной плазмы (ОСР). Радиус ячейки Вигнера–Зейтца для ионов:

$$a_i = \left(\frac{3}{4\pi n_i} \right)^{1/3}, \quad n_i = \frac{\rho}{A m_u}.$$

Параметр связи:

$$\Gamma = \frac{Z^2 e^2}{a_i k_B T}.$$

Свободная энергия на ион в жидкой ОКП содержит ведущий мадленовский член $f_C = -0.9 \Gamma$. Из термодинамического соотношения $P = n_i k_B T \left(1 + \frac{\Gamma}{3} \frac{\partial f_C}{\partial \Gamma} \right)$ получаем кулоновское давление:

$$P_C = -0.3 \Gamma n_i k_B T = -0.3 \frac{Z^2 e^2}{a_i} n_i.$$

Последнее равенство показывает, что $P_C \propto n_i^{4/3}$ и не зависит от T явно — это и есть стандартная формула статической решётки, которая, однако, получена теперь корректно через жидкую ОКП при $\Gamma < \Gamma_m \approx 175$. При $T = 0$ используется предел статической решётки напрямую:

$$P_C|_{T=0} = -\frac{0.9 Z^2 e^2 n_i}{2 a_i}.$$

Таким образом, тепловые поправки $P_{e,T}$ и P_{ion} слегка увеличивают давление, а отрицательная кулоновская поправка P_C уменьшает радиус и максимальную массу при одной и той же центральной плотности.

Расчет:

Для каждого значения температуры выбиралась сетка центральных плотностей ρ_c . Далее система интегрировалась от центра к поверхности, где давление опускалось до малого порогового значения.

Результаты:

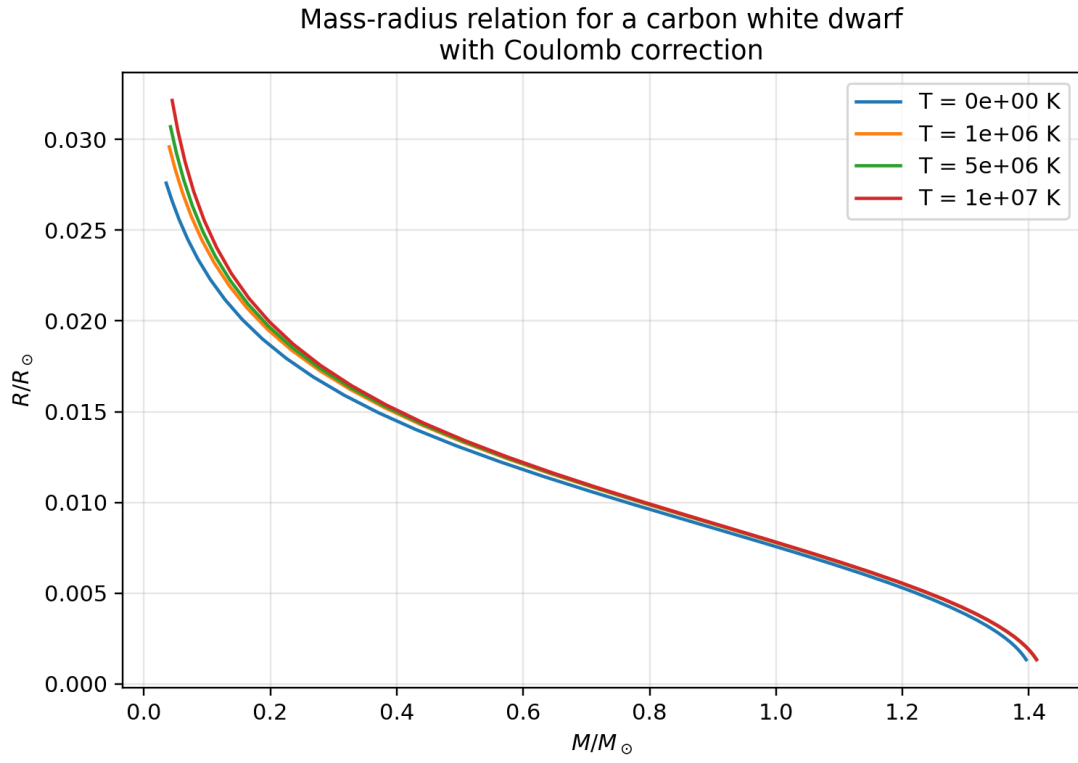


Рис. 1: Зависимость $R(M)$ для разных температур при наличии кулоновской поправки.

На первом графике видно, что при фиксированной массе рост температуры ведёт к небольшому увеличению радиуса. Эффект особенно заметен у менее массивных белых карликов, где вклад теплового давления ионов и электронная тепловая поправка относительно больше. Для массивных объектов, где давление почти полностью задаётся вырожденными электронами, температурная зависимость слабее.

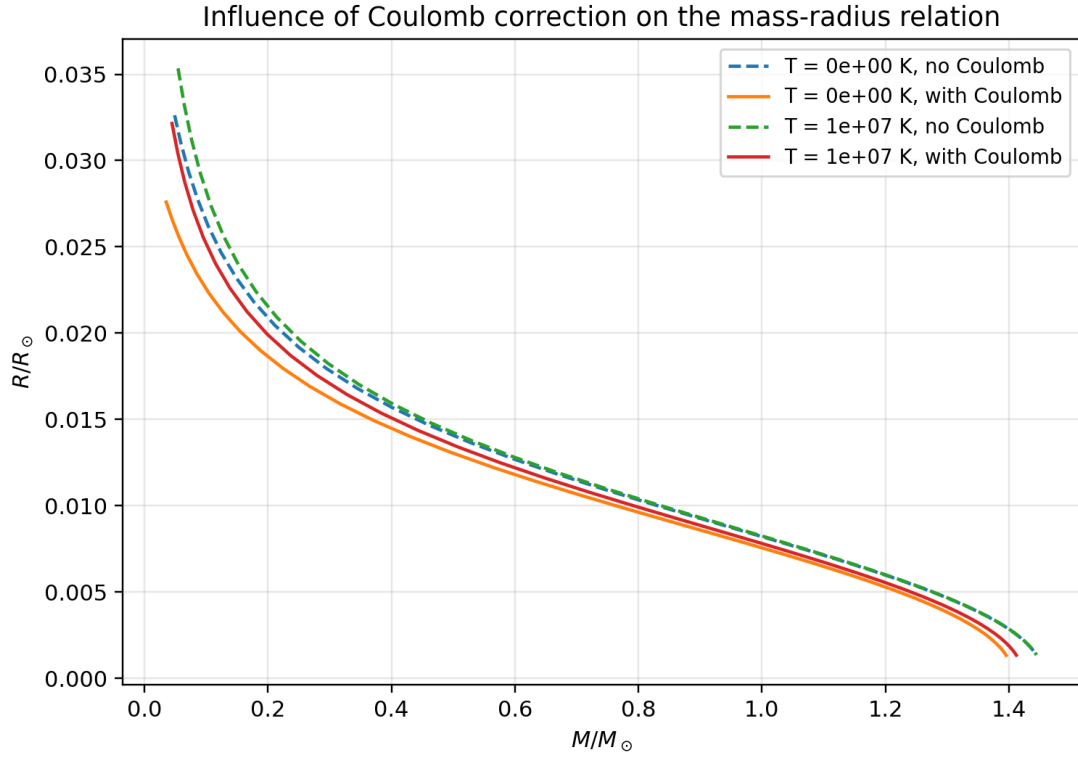


Рис. 2: Сравнение кривых $R(M)$ с кулоновской поправкой и без неё.

Сравнение с моделью без кулоновской поправки показывает, что кулоновское взаимодействие делает звезду компактнее. Это физически ожидаемо: отрицательная кулоновская энергия уменьшает полное давление, поэтому для поддержания равновесия звезда должна сильнее сжаться.

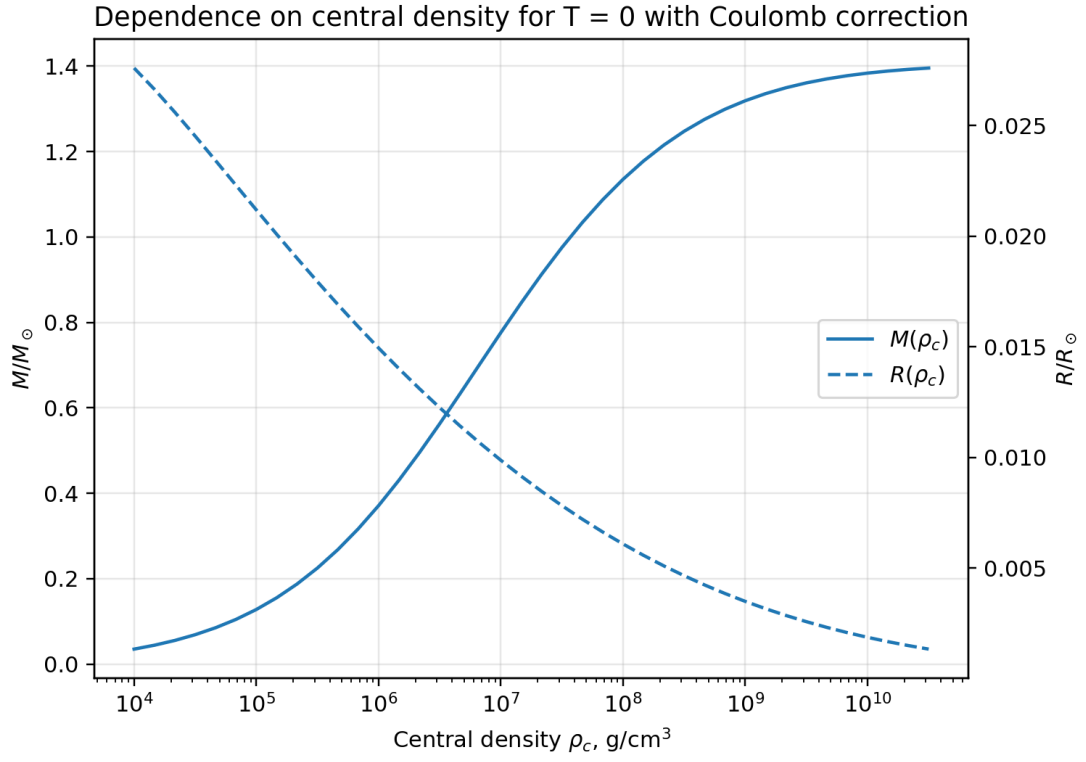


Рис. 3: Зависимость массы и радиуса от центральной плотности при $T = 0$.

При увеличении центральной плотности радиус монотонно уменьшается, а масса сначала растёт и затем выходит на предельное значение порядка чандрасекаровской массы. В данной модели обратные бета-процессы не учитывались, поэтому формально кривая стремится к стандартному пределу, а не демонстрирует физическое уменьшение массы на сверхвысоких плотностях.

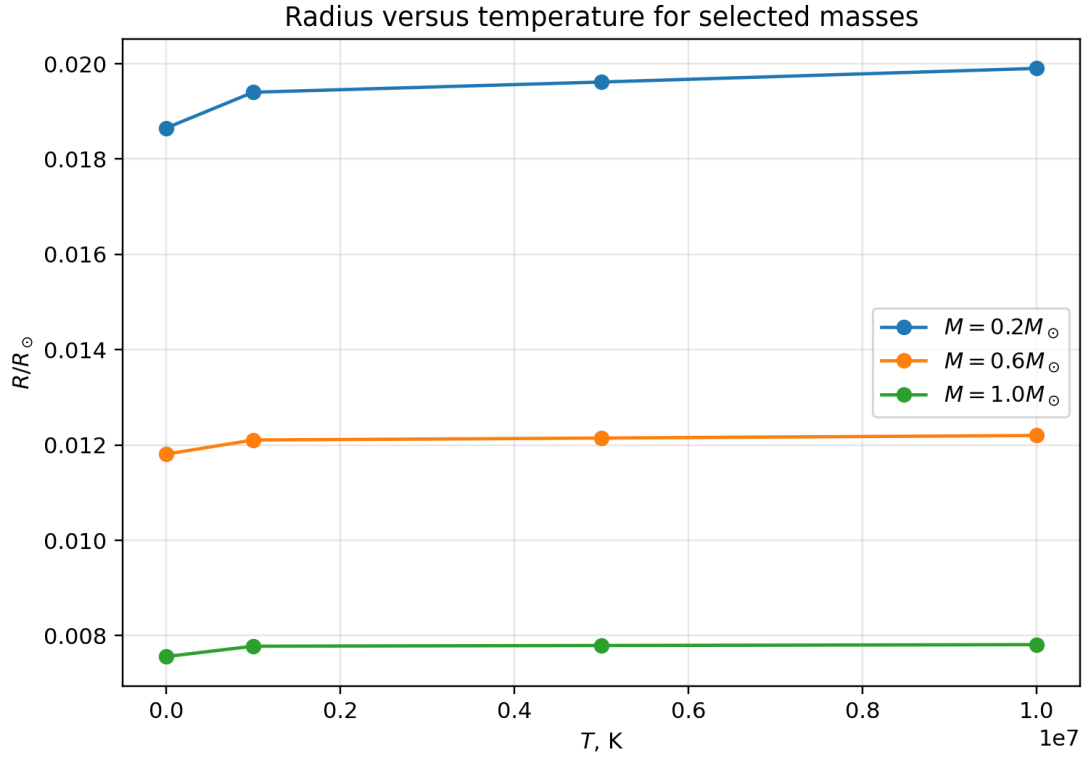


Рис. 4: Зависимость радиуса от температуры для нескольких фиксированных масс.

Этот график наглядно показывает, что при массе $1.0M_{\odot}$ температурная поправка практически не меняет радиус, тогда как для $0.2M_{\odot}$ увеличение температуры от 0 до 10^7 К приводит к уже заметному расширению.

Сводная таблица:

$T, \text{ K}$	$M_{\text{max}}/M_{\odot}$	$R(M_{\text{max}})/R_{\odot}$	$\rho_c(M_{\text{max}}), \text{ г/см}^3$
0	1.412	0.0013	3.16e+10
1e+06	1.412	0.0013	3.16e+10
5e+06	1.412	0.0013	3.16e+10
1e+07	1.412	0.0013	3.16e+10